

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Nechť $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ je skalární součin daný předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$, kde $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ je pozitivně definitní matice. Chceme najít nějakou bázi $B = (u, v)$ takovou, že:

$$\langle u, v \rangle_{\text{STD}} = 0 \wedge \langle u, v \rangle = 0,$$

kde $\langle u, v \rangle_{\text{STD}}$ je standardní skalární součin

Rozdělíme úlohu na dvě situace:

a) A je diagonální, $b = 0$

Zvolíme kanonickou bázi $K = (e_1, e_2)$, která zjevně splňuje zadání.

$$\langle e_1, e_2 \rangle_{\text{STD}} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (a, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

b) A není diagonální, $b \neq 0$

Zvolme libovolnou dvojici vektorů $\vec{u}, \vec{v}$ v $\mathbb{R}^2$ kolmých vzhledem k $\langle u, v \rangle_{\text{STD}}$, ty lze zapsat ve tvaru:

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \text{ kde } (x, y) \neq (0, 0)$$

Nyní tyto vektory dosadíme do vztahu $\langle u, v \rangle$:

$$\langle u, v \rangle = (x \ y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = (ax + by, bx + cy) \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = -axy - by^2 + bx^2 + cxy$$

Vypočteme rovnici $bx^2 + (c-a)xy - by^2 = 0$, zvolme $x=1$
(stačí nám najít jednu dvojici vektorů báze)

$$-by^2 + (c-a)y + b = 0; y_{1/2} = \frac{-(c-a) \pm \sqrt{(c-a)^2 + 4b^2}}{-2b} \quad b \neq 0; \text{ vybereme si jeden z kořenů}$$

Jelikož je $D \geq 0$, existuje řešení pro libovolné $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$
splňující pozitivní definitnost.

$$\text{Dostaneme bázi } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{(c-a) + \sqrt{(c-a)^2 + 4b^2}}{2b} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{(c-a) + \sqrt{(c-a)^2 + 4b^2}}{2b} \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

□